Projekt: Software Engineering

(DLMCSPSE01_D)

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Informatik

Anforderungsdokument

Jessica Krautheuser

Matrikelnummer: IU14129800

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Abgabedatum: 30.10.2026

Inhalt

Abbildungsverzeichnis III

Tabellenverzeichnis IV

Abkürzungsverzeichnis V

1. Einleitung 1

2. Stakeholder 1

2.1 Auftraggeber 1

2.2 Spieler 2

2.3 Entwickler 2

3. Funktionale Anforderungen 3

3.1 Spielstart und Verbindungsaufbau 3

3.2 Spielfeld 4

3.3 Bewegung der Spielfiguren 4

3.4 Zielkarten und Artefakte 5

3.5 Spezialkachel Portal und Tor 5

3.6 Charakterfähigkeiten 6

3.7 Zugsteuerung 7

3.8 Synchronisation und Client-Server-Kommunikation 7

3.9 Siegbedingung und Spielende 8

3.10 UML-Use-Case-Diagramm 8

4. Nichtfunktionale Anforderungen 9

5. Glossar 10

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm 8

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: FA-01-05 3
Tabelle 2: FA-06-10 4
Tabelle 3: FA-11-13 4
Tabelle 4: FA-14-16 5
Tabelle 5: FA-17-20 5
Tabelle 6: FA-21-22 6
Tabelle 7: FA-23-25 7
Tabelle 8: FA-26-28 7
Tabelle 9: FA-29-30 8
Tabelle 10: NFA-01-14 9
Tabelle 11: Glossar 10

Abkürzungsverzeichnis

FA	Funktionale Anforderung
NFA	Nicht funktionale Anforderung
UML	Unified Modeling Language

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an die Webanwendung Mystic Maze. Ziel ist es, die fachlichen und qualitativen Erwartungen an das Spiel eindeutig festzuhalten und damit eine verbindliche Grundlage für die spätere Spezifikation, Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung zu schaffen.

Mystic Maze ist ein strategisches Labyrinthspiel für mindestens zwei Spieler. Die Spieler verwenden unterschiedliche Endgeräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs. Das Spielfeld besteht aus verschiebbaren Labyrinthkacheln. Durch deren gezielte Veränderung versuchen die Spieler, ihre individuellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Möglichkeiten der gegnerischen Spielfigur zu beeinflussen.

2. Stakeholder

Unter Stakeholdern werden Personen oder Personengruppen verstanden, die die Anwendung verwenden, Anforderungen an sie stellen oder vom Projektergebnis betroffen sind.

2.1 Auftraggeber

Der Auftraggeber des Projekts stellt einen Stakeholder dar. Er definiert die übergeordneten Ziele und Erwartungen an die Anwendung und hat ein besonderes Interesse daran, dass die vereinbarten Anforderungen innerhalb des vorgesehenen Projektumfangs umgesetzt werden.

Interessen und Erwartungen:

- Erfüllung der festgelegten Projektziele
- Einhaltung des definierten Funktionsumfangs
- nachvollziehbare und strukturierte Projektumsetzung sowie Dokumentation
- funktionsfähige und qualitativ angemessene Anwendung
- Einhaltung des vorgesehenen Zeitrahmens

2.2 Spieler

Die Spieler stellen die wichtigste Stakeholdergruppe dar. Sie verwenden die Anwendung unmittelbar und erwarten einen verständlichen, stabilen und unterhaltsamen Spielablauf.

Zur primären Zielgruppe gehören insbesondere Jugendliche und Erwachsene, Gelegenheitsspieler sowie Personen mit Interesse an Brett-, Puzzle- und Casual-Games. Besondere technische Kenntnisse sollen zur Nutzung des Spiels nicht erforderlich sein.

Interessen und Erwartungen:

- intuitive Bedienung
- leicht verständliche Spielregeln
- übersichtliche Darstellung des Spielfelds
- nachvollziehbare Rückmeldung zu gültigen und ungültigen Aktionen
- zuverlässige Kommunikation zwischen den beteiligten Endgeräten
- identischer Spielzustand auf allen Endgeräten
- abwechslungsreiche taktische Möglichkeiten
- stabile Anwendung ohne unerwartete Abbrüche

2.3 Entwickler

Die entwickelnde Person ist ebenfalls Stakeholder des Projekts. Für die Entwicklung sind insbesondere eindeutig definierte Anforderungen, nachvollziehbare Geschäftsregeln und eine möglichst testbare Spiellogik relevant.

Interessen und Erwartungen:

- klar abgegrenzter Projektumfang
- eindeutige Anforderungen
- geringe Mehrdeutigkeit bei Spielregeln
- testbare Kernfunktionen
- wartbare und erweiterbare Anwendung

3. Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen (FA) beschreiben, welche Funktionen die Anwendung bereitstellen muss. Sie werden im Folgenden als User Stories formuliert.

Zur besseren Nachverfolgbarkeit erhält jede Anforderung eine eindeutige ID.

3.1 Spielstart und Verbindungsaufbau

Tabelle 1: FA-01-05

ID	User Story
FA-01	Als Spieler möchte ich eine neue Partie erstellen können, damit andere Spieler meiner Partie beitreten können.
FA-02	Als Spieler möchte ich einer bestehenden Partie über deren Partie-ID beitreten können, damit ich mit einer anderen Person auf einem separaten Endgerät spielen kann.
FA-03	Als Host-Spieler möchte ich die Partie starten können, sobald mindestens zwei Spieler:innen verbunden sind.
FA-04	Als Spieler möchte ich vor Spielbeginn einen verfügbaren Charakter auswählen können, damit ich dessen individuelle Fähigkeit während der Partie verwenden kann.
FA-05	Als Spieler möchte ich vor dem Erstellen oder Beitreten einer Partie einen Spielernamen festlegen können, damit ich innerhalb der Partie eindeutig dargestellt werden kann.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Eine neue Partie kann über einen Webbrowser erstellt werden
- Mindestens ein zweites Endgerät im selben Netzwerk kann der Partie beitreten
- Die Anwendung zeigt an, ob eine Verbindung besteht
- Der Spielbeginn ist erst möglich, wenn mindestens zwei Spieler verbunden sind
- Derselbe Charakter darf innerhalb einer Partie nicht mehrfach ausgewählt werden
- Nach dem Start erhalten alle Teilnehmer denselben initialen Spielzustand
- Jeder Spieler erhält einen Spielernamen zur eindeutigen Identifikation innerhalb des Spiels

3.2 Spielfeld

Tabelle 2: FA-06-10

ID	User Story
FA-06	Als Spieler möchte ich ein vollständig dargestelltes Labyrinth sehen, damit ich meine Spielzüge planen kann.
FA-07	Als Spieler möchte ich erkennen können, welche Kachel außerhalb des Spielfelds aktuell zum Einschieben zur Verfügung steht.
FA-08	Als Spieler möchte ich die freie Kachel vor dem Einschieben drehen können, damit ich den Verlauf des Labyrinths beeinflussen kann.
FA-09	Als Spieler möchte ich die freie Kachel an einer zulässigen Position in das Labyrinth einschieben können.
FA-10	Als Spieler möchte ich nach einer Verschiebung das aktualisierte Spielfeld sehen, damit der neue Spielzustand eindeutig erkennbar ist.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Das Spielfeld enthält 7 × 7 Kacheln.
- Die freie Kachel wird getrennt vom Spielfeld dargestellt und kann in 90° Schritten gedreht werden.
- Nur zulässige Einschubpositionen können ausgewählt werden.
- Beim Einschieben wird eine vollständige Reihe beziehungsweise Spalte verschoben.
- Die am gegenüberliegenden Rand herausgeschobene Kachel wird zur neuen freien Kachel.
- Der neue Zustand wird auf allen verbundenen Endgeräten synchron dargestellt.

3.3 Bewegung der Spielfiguren

Tabelle 3: FA-11-13

ID	User Story
FA-11	Als Spieler möchte ich nach dem Verschieben erkennen können, welche Felder meine Spielfigur erreichen kann.
FA-12	Als Spieler möchte ich meine Spielfigur auf ein erreichbares Feld bewegen können.
FA-13	Als Spieler möchte ich daran gehindert werden, meine Spielfigur auf ein nicht erreichbares Feld zu bewegen.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Nach Abschluss der Labyrinthverschiebung werden die vom aktuellen Standort erreichbaren Felder berechnet und für alle Spieler erkennbar dargestellt.
- Nur über miteinander verbundene Wege erreichbare Felder gelten als gültige Ziele.
- Eine Bewegung auf ein ungültiges Feld wird nicht durchgeführt.
- Nach einer gültigen Bewegung wird die neue Position auf allen Endgeräten dargestellt.

3.4 Zielkarten und Artefakte

Tabelle 4: FA-14-16

ID	User Story
FA-14	Als Spieler möchte ich mein aktuelles Ziel sehen, damit ich meine Spielzüge entsprechend planen kann.
FA-15	Als Spieler möchte ich ein Artefakt einsammeln, wenn ich dessen Position erreiche.
FA-16	Als Spieler möchte ich nach Erfüllung eines Ziels automatisch mein nächstes Ziel erhalten.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Jeder Spieler besitzt eigene Zielkarten.
- Nur das jeweils aktuelle Ziel wird als zu erfüllendes Ziel gewertet.
- Erreicht die Spielfigur das entsprechende Ziel, wird dieses als erfüllt markiert und das nächste Ziel aktiviert.

3.5 Spezialkachel Portal und Tor

Tabelle 5: FA-17-20

ID	User Story
FA-17	Als Spieler möchte ich, dass meine Figur beim Betreten einer Portalkachel auf der zweiten Portalkachel erscheint, damit ich zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten erhalte.
FA-18	Als Spieler möchte ich erkennen können, welche beiden Portale miteinander verbunden sind.
FA-19	Als Spieler möchte ich ein verschlossenes Tor erst durchqueren können, wenn das benötigte Schlüssel-Artefakt aktiviert wurde.
FA-20	Als Spieler möchte ich erkennen können, dass ein Weg durch ein verschlossenes Tor momentan nicht passierbar ist.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- zwei zusammengehörige Portal-Kacheln befinden sich im Spiel.
- Befindet sich eine Spielfigur auf einem Portal, erscheint sie auf der zweiten Portalkachel
- Die Portalnutzung darf nicht zu einem ungültigen Spielzustand führen.
- Die neue Position wird auf allen Endgeräten synchronisiert.
- Ein geschlossenes Tor wird bei der Berechnung erreichbarer Felder als nicht passierbar behandelt.
- Wurde das Schlüsselobjekt aktiviert, darf ein Spieler das Tor passieren.
- Die grafische Darstellung macht den Zustand des Tors erkennbar.

3.6 Charakterfähigkeiten

Tabelle 6: FA-21-22

ID	User Story
FA-21	Als Spieler mit dem Charakter Magier möchte ich einmal für jedes gesuchte Artefakt eine zusätzliche Kachel drehen können, damit ich das Labyrinth zu meinem Vorteil verändern kann.
FA-22	Als Spieler mit dem Charakter Wächter möchte ich Tore ohne das zugehörige Schlüssel-Artefakt durchschreiten können, damit mein Charakter einen besonderen taktischen Vorteil besitzt.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Die Fähigkeit gilt nur für den entsprechenden Charakter
- Die Fähigkeit des Charakters Magier kann nur einmal pro gesuchtem Artefakt aktiviert werden und wird danach als verbraucht angezeigt.
- Bei Fähigkeit des Wächters werden bei der Berechnung seiner erreichbaren Felder geschlossene Tore als passierbar behandelt. Andere Charaktere benötigen weiterhin das aktivierte Schlüssel-Artefakt um zu passieren.

3.7 Zugsteuerung

Tabelle 7: FA-23-25

ID	User Story
FA-23	Als Spieler möchte ich erkennen können, wann ich am Zug bin.
FA-24	Als Spieler möchte ich meinen Zug nach Abschluss meiner Aktionen beenden können.
FA-25	Als Spieler möchte ich keine spielverändernden Aktionen durchführen können, wenn ein anderer Spieler am Zug ist.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Der aktive Spieler wird eindeutig angezeigt.
- Nur der aktive Spieler kann spielverändernde Aktionen ausführen.
- Nach Zugende wechselt die aktive Spielerrolle zum nächsten Spieler.
- Der Spielerwechsel wird auf allen Endgeräten synchronisiert.

3.8 Synchronisation und Client-Server-Kommunikation

Tabelle 8: FA-26-28

ID	User Story
FA-26	Als Spieler möchte ich in meinem Webbrowser denselben Spielzustand sehen wie meine Mitspieler, damit eine gemeinsame Partie möglich ist.
FA-27	Als Spieler möchte ich, dass meine gültigen Spielaktionen automatisch bei allen verbundenen Spielern aktualisiert werden, damit alle den aktuellen gemeinsamen Spielzustand sehen
FA-28	Als Spieler möchte ich über einen Verlust der Verbindung zum Webserver informiert werden, damit ich weiß, warum die Partie nicht fortgesetzt werden kann.

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Nach einer gültigen Aktion müssen bei allen verbundenen Spielern dieselben Informationen vorliegen.
- Bei einem Verbindungsfehler wird eine verständliche Meldung angezeigt und die Anwendung darf nicht unkontrolliert beendet werden.

3.9 Siegbedingung und Spielende

Tabelle 9: FA-29-30

ID	User Story
FA-29	Als Spieler möchte ich gewinnen können, wenn ich alle meiner Zielkarten erfüllt habe.
FA-30	Als Spieler möchte ich nach Spielende eindeutig erkennen können, wer die Partie gewonnen hat.

Quelle: Eigene Darstellung

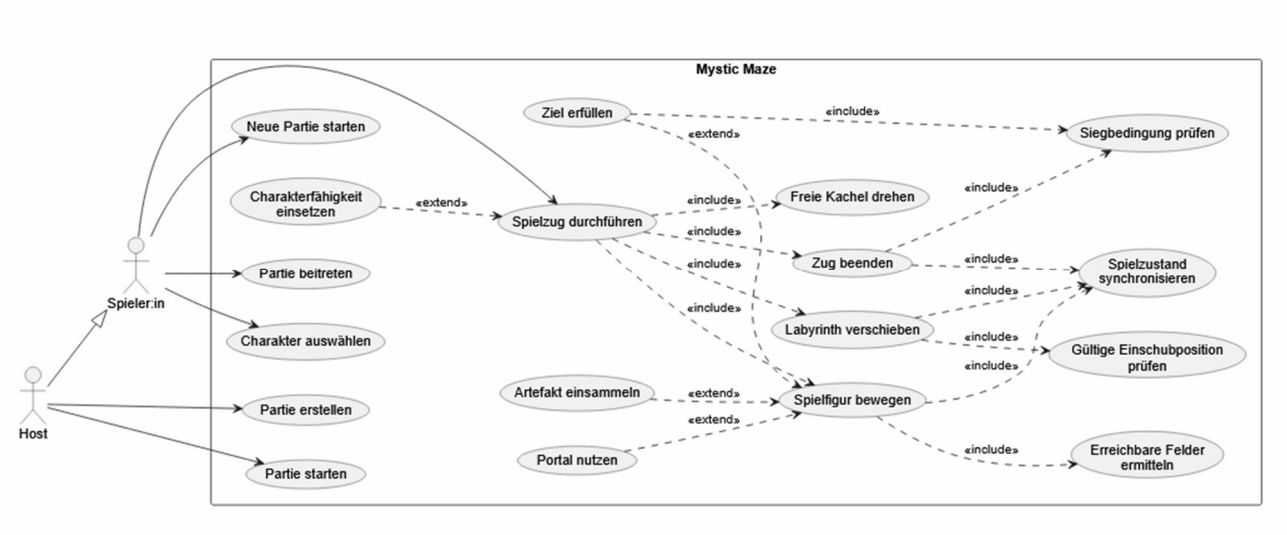
Akzeptanzkriterien

- Die Siegbedingung wird nach Erfüllung eines Ziels oder am Ende eines Zuges geprüft.
- Eine Partie endet nur, wenn ein Spieler alle ihm zugewiesenen Ziele erfüllt hat
- Der Gewinner wird für alle verbundenen Spieler eindeutig angezeigt.
- Der finale Spielzustand wird auf allen verbundenen Browser-Sitzungen konsistent dargestellt.

3.10 UML-Use-Case-Diagramm

Ein Unified Modelling Language (UML)-Use-Case-Diagramm stellt die funktionalen Beziehungen zwischen den Akteuren eines Systems und den von ihnen genutzten Anwendungsfällen dar. Es dient dazu, die wesentlichen Interaktionen mit der Anwendung übersichtlich zu visualisieren, ohne dabei technische Implementierungsdetails abzubilden. Das folgende UML-Use-Case-Diagramm visualisiert die zentralen Interaktionen zwischen den Spieler und der Anwendung. Es zeigt die wesentlichen Funktionen des Spielstarts, des Spielablaufs sowie des Spielendes und verdeutlicht die Beziehungen zwischen den einzelnen Anwendungsfällen.

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm



Quelle: Eigene Darstellung

4. Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben die Qualitätsmerkmale der Anwendung. Für Mystic Maze sind insbesondere Benutzerfreundlichkeit, Performance, Zuverlässigkeit, Konsistenz, Wartbarkeit und Skalierbarkeit relevant.

Tabelle 10: NFA-01-14

ID	Kategorie	Anforderung
NFA-01	Benutzer-freundlichkeit	Die Anwendung muss ohne besondere technische Kenntnisse bedienbar sein.
NFA-02	Benutzer-freundlichkeit	Aktuell mögliche beziehungsweise relevante Aktionen müssen für Spieler eindeutig erkennbar sein.
NFA-03	Benutzer-freundlichkeit	Ungültige Aktionen müssen verhindert oder durch eine verständliche Rückmeldung erläutert werden.
NFA-04	Benutzer-freundlichkeit	Der aktive Spieler, das aktuelle Ziel und der Verbindungsstatus müssen eindeutig dargestellt werden.
NFA-05	Performance	Lokale Spielaktionen sollen ohne für den Benutzer störende Verzögerungen dargestellt werden.
NFA-06	Konsistenz	Nach einer erfolgreich synchronisierten Aktion müssen alle verbundenen Endgeräte denselben für die Partie relevanten Spielzustand besitzen.
NFA-07	Zuverlässigkeit	Ungültige Benutzereingaben oder Spielaktionen dürfen nicht zu einem Absturz der Anwendung führen.
NFA-08	Zuverlässigkeit	Ein Verlust der Netzwerkverbindung darf nicht zu einem unkontrollierten Programmabbruch führen.
NFA-09	Wartbarkeit	Spiellogik und grafische Benutzeroberfläche sollen so getrennt sein, dass zentrale Spielregeln unabhängig von der GUI getestet werden können.
NFA-10	Verständlichkeit	Fehlermeldungen müssen für Benutzer verständlich formuliert sein und dürfen keine rein technischen Fehlermeldungen darstellen.
NFA-11	Sicherheit	Über das Netzwerk empfangene Spielaktionen dürfen nur verarbeitet werden, wenn sie dem erwarteten Nachrichtenformat entsprechen.
NFA-12	Sicherheit	Ein Client darf keine Spielaktion erfolgreich ausführen können, wenn er nach den Spielregeln nicht an der Reihe ist.
NFA-13	Kompatibilität	Die Webanwendung muss mit den gängigen Webbrowsern, wie Chrome, Edge und Firefox kompatibel sein.

NFA-14	Skalierbarkeit	Die Webanwendung soll so ausgelegt sein, dass die unterstützte Spielerzahl pro Partie von zwei auf bis zu vier Spieler erweitert werden kann, ohne die zentrale Spiellogik grundlegend anzupassen.

Quelle: Eigene Darstellung

5. Glossar

Das folgende Glossar erläutert die im Dokument verwendeten projektspezifischen Begriffe, um ein einheitliches Verständnis der Anforderungen und Spielmechaniken sicherzustellen.

Tabelle 11: Glossar

Begriff	Beschreibung
Artefakt	Sammelbarer Gegenstand auf dem Spielfeld, der als Ziel oder Schlüssel dienen kann.
Charakter	Vom Spieler gewählte Spielfigur mit einer individuellen Fähigkeit.
Webanwendung	Anwendung, deren Benutzeroberfläche über einen Webbrowser aufgerufen wird und deren zentrale Spiellogik beziehungsweise Partieverwaltung serverseitig bereitgestellt wird.
Endgerät	Computer, über das ein Spieler einen Webbrowser aufruft um Mystic Maze auszuführen.
Freie Kachel	Labyrinthkachel, die sich momentan außerhalb des 7×7-Spielfelds befindet und im nächsten Zug eingeschoben werden kann.
GUI	*Graphical User Interface*; grafische Benutzeroberfläche der Anwendung.
Host	Spieler, der innerhalb der Webanwendung eine neue Partie erstellt und den Spielstart steuert.
Kachel	Quadratisches Element des Spielfelds mit einem bestimmten Wegverlauf oder einer besonderen Funktion.
Kurve	Standardkachel mit zwei im rechten Winkel verbundenen Wegeöffnungen.
Labyrinth	Gesamtheit der auf dem 7×7-Spielfeld angeordneten Kacheln.
Magier	Spielcharakter mit der Fähigkeit, einmal pro gesuchtem Artefakt eine zusätzliche Kachel auf dem Spielplan zu drehen.
Portal	Spezialkachel, die eine zusätzliche Verbindung zu einer zugehörigen Portal-Kachel herstellt.
Spielzustand	Gesamtheit aller Daten, die den aktuellen Zustand einer Partie beschreiben, beispielsweise Kachelanordnung, Spielerpositionen, Ziele und aktiver Spieler.
Spezialkachel	Labyrinthkachel mit einer zusätzlichen Funktion über den normalen Wegverlauf hinaus.

T-Kreuzung	Standardkachel mit drei miteinander verbundenen Wegeöffnungen.
Tor	Spezialkachel mit einem zunächst blockierten Weg, der normalerweise nur mit dem benötigten Schlüssel-Artefakt durchquert werden darf.
Wächter	Spielcharakter, der Tore ohne das benötigte Schlüssel-Artefakt passieren kann.
Wegfindung	Ermittlung aller Felder, die eine Spielfigur anhand der aktuellen Verbindungen des Labyrinths erreichen kann.
Webbrowser	Programm zur Darstellung und Bedienung der Webanwendung, beispielsweise Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome.
Webserver	Serverseitiger Bestandteil der Webanwendung, der Partien und verbindliche Spielzustände verwaltet, Spielaktionen validiert und Änderungen an verbundene Browserclients verteilt.
Zielkarte	Vorgabe für ein vom Spieler zu erreichendes Artefakt.
Zug	Gesamtheit der Aktionen, die ein Spieler während seiner Spielrunde durchführen darf.

Quelle: Eigene Darstellung